南开大学物理科学学院 2014-2015 学年
第二学期固体物理 (颜瑞民整理)

整理人: 颜瑞民　　整理时间: 2017 年 6 月 11 日

简答题

1. (5 分) 描述单晶体原子排布规律，单晶硅和碱金属钠原子排布规律.
2. (5 分) 声子 -电子相互作用有哪两种过程，对电阻影响的异同.
3. (5 分) 布拉格反射. 劳厄和布拉格处理 X 射线衍射有什么不同?
4. (5 分) 解释德拜模型. 德拜温度的意义.
5. (5 分) 晶体缺陷有哪些，具体说明晶体缺陷对晶体性质的影响.
6. (5 分) 写出本学期你学到的固体物理实验研究方法（至少三个）.

计算题

7. 一双原子链的振动，链上最近邻原子间的力常数交错地等于 α, β，两种原子质量均为 m，最近邻间距为 $a/2$.
   (a) 求色散关系.
   (b) 求推广到三维情况下的色散支, 色散模数目.
   (c) 忘了.
8. 习题 4.7 原题. 一维单原子链, 间距 a, 总长 Na.
   (a) 用紧束缚近似方法求出与原子 s 能级对应的能带的 $E(\boldsymbol{k})$ 函数;
   (b) 求能态密度函数;
   (c) 若每个原子 s 态上仅一个电子, 求 $T = 0K$ 的费米能级 E_F^0 及 E_F^0 处的能态密度.
9. 计算费米能级费米温度.(类似习题 6.3)
10. 类似 PPT 上的这道题:
    Lennard Jones 势: 惰性气体的总能量
    $$U = 2N\varepsilon \left[A_{12} \left(\frac{\sigma}{R} \right)^{12} - A_6 \left(\frac{\sigma}{R} \right)^{6} \right].$$
    计算 (面心立方) 结构点阵常数 A_6, A_{12}. 分别考虑最近邻; 最近邻, 次近邻; 最近邻, 次近邻, 第三近邻三种情况.

南开大学物理科学学院 2015-2016 学年
第二学期固体物理 (颜瑞民整理)

命题人: 王玉芳　　考试时间: 2016 年 6 月 16 日

简答题

1. (5 分) 对称元素，对称类型（宏观，微观）. 几种点群，几种空间群，几种对称性元素.
2. (5 分) 霍尔效应的解释及应用.
3. (5 分) 元激发，准粒子有哪些？实验上如何探测（举一例）?
4. (5 分) 固体材料电阻与温度的关系.
5. (5 分) 费米面的定义，有什么意义?

计算题

6. (20 分) 双离子结合能
$$U = -\frac{A}{r} + \frac{B}{r^n}.$$
   (a) 第一项和第二项分别代表什么?
   (b) (分子间距?) 最短距离, 弹性模量以及结合能 U_0.
   (c) $\pm e$ 改为 $2e$ 对 r_0, U_0 有什么影响?
7. (15 分) 一维双原子链中，两原子质量相同，相间隔的弹性模量系数为. 计算
   (a) 色散关系.
   (b) 模式密度.
   (c) 长波近似下的声学波和光学波.
8. (15 分) 证布拉格反射条件与劳厄方程等价.
9. (15 分) 二维的 LCAO 方法, 已知 $E(k)$, 求有效质量和能隙等.
10. (10 分) 从固体物理学习中谈一谈单晶硅.

感谢 13 级物院唐文杰的回忆.

南开大学物理科学学院 2016-2017 学年
第二学期固体物理 (颜瑞民整理)

命题人: 王玉芳　　整理时间: 2017 年 6 月 13 日

1　简答题 (每题 5 分, 共 20 分)

1. 什么是声子? 声子与晶体的哪些性质有关?
   格波的能量子.

2. 解释晶体电阻产生的原因, 讨论其与温度的依赖性.

3. 请给出本学期课程中你说了解和掌握的基本固体物理试验方法.

4. 试从能带论的角度解释为什么金属具有" 金属光泽"? 通常情况下我们看到的硅材料表面呈现什么颜色?
   暗蓝色.

2　计算题 (每题 20 分, 共 80 分)

5. **2D 石墨层 (石墨烯) 结构描述**
   (a) 给出二维 (2D) 情况下,5 种可能的布拉菲格子;
   (b) 画出二维石墨烯的结构示意图; 说明其布拉菲点阵类型, 给出其基矢和基元;
   (c) 计算石墨烯对应的倒格子基矢, 并在图中画出倒易点阵和第一布里渊区;
   (d) 如果利用 X 射线衍射研究石墨烯的结构, 计算其结构因子 $F(h,k)$;

6. **晶体结合能的讨论和计算**
   特定情况下, 一个原子在金属表面的吸附能可表示为 $E = zA\mathrm{e}^{-pr} - \sqrt{z}B\mathrm{e}^{-qr}$, 其中 r 为相互作用原子间距, z 是吸附原子周围最近邻金属原子的数目,A, B, p, q 均大于零, 第一项为 Born-Mayer 型的排斥作用, 第二项为原子间的吸引作用.
   (a) 如果吸附原子在金属表面处于稳定平衡位置, 给出 p 和 q 应满足的条件, 平衡距离 r_0 的表达式;
   (b) 证明吸附体系的结合能 E_L 可写成 $E_L = Cz^{\alpha}$ 的形式; 当 p 从 $2q$ 变化到 $4q$ 时, 给出 α 的变换范围;

(c) 如果对某一个吸附原子而言, 其 $p = 4q$, 该吸附原子处于 bcc (面心立方) 金属 (100) 面最稳定的位置时 $E_L \approx 7$eV, 给出这种金属 (100) 面和 (110) 面的原子排布, 吸附原子的最佳占位 l; 另外给出其他可能占位, 结合能;

(d) 推导吸附原子振动频率的表达式.

7. **金属电子论 (费米子的讨论和分析)**

(a) 写出电子满足的分布函数, 说明各量的物理意义; 画出分布函数的示意图, 并给出 $T \to 0$K 和 $T \to \infty$K 时的极限情形;

(b) 给出能态密度的表达式; 费米能级 (或化学势) 与温度无关, 推导出 $T \to 0$K 时费米能级的表达式, 电子气系统每个电子的平均能量;

(c) 当 $k_B T \ll E_F^0$ 时, 对到费米能级和每个电子的平均能量;

(d) 计算 $T = 1$K 和 $T = 300$K 时, 电子的摩尔热容.
Useful formulas: $\int_0^\infty f(E)\varphi(E)\mathrm{d}E = \int_0^{E_r} \varphi(E)\mathrm{d}E + \frac{(\pi k_B T)^2}{6}\varphi(E)_{E_r} + \cdots$.

8. **紧束缚能带**

(a) 用紧束缚近似计算简单立方 (SC) 点阵最近邻近似下 s 态电子能带;

(b) 证明在 $k = 0$ 附近, 能带的等能面是球形的, 导出有效质量;

(c) 画出 [100] 和 [111] 方向的 $E(k)$ 和有效质量曲线.